

MÁY ẤP TRỨNG CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH & BẢNG MÃ LỖI

Tài liệu sử dụng hằng ngày · Cài đặt, vận hành, xử lý tình huống và tra cứu cảnh báo.

NỘI DUNG

01 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Chuẩn bị · Cài đặt · Theo dõi · Tình huống · Kết thúc

02 BẢNG MÃ LỖI & HƯỚNG DẪN XỬ LÝ

Cảnh báo · Nhiệt độ · An toàn · Đào tạo · Hệ thống

ĐỌC TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

Chuẩn bị máy đúng trước khi bắt đầu mẻ

Tài liệu này dành cho người vận hành hằng ngày. Phần mã lỗi và chẩn đoán kỹ thuật được tách sang tài liệu riêng.

Núm điều khiển

XOAY

Di chuyển lựa chọn, tăng/giảm giá trị, đổi giữa 2 trang màn hình chính.

NHẤN

Mở mục đang chọn, xác nhận thao tác hoặc lưu giá trị.

GIỮ

Quay lại; tại màn hình chính dùng cho một số thao tác nhanh.

Kiểm tra trước khi bắt đầu mẻ

☐	Màn hình & cảm biến	Máy khởi động bình thường, có số liệu nhiệt độ và độ ẩm.
☐	Khay / cơ cấu đảo	Không bị vướng; không có vật cản trong vùng chuyển động.
☐	Độ ẩm / nước	Chuẩn bị hệ thống tạo ẩm theo quy trình của cơ sở trước khi chạy.
☐	Thông số mẻ	Nhiệt độ ấp, cảnh báo ẩm, ấp lại và số ngày ấp đã đúng.
☐	ONLINE nếu cần	Nếu theo dõi từ điện thoại, hoàn tất Wi-Fi trước khi bắt đầu mẻ.

Luồng vận hành chuẩn

1 Cấp điện & kiểm tra

Chờ máy khởi động xong, không thao tác khi màn hình còn đang khởi động.

2 Cài mẻ

Thiết lập 4 thông số dùng hằng ngày.

3 Bắt đầu mẻ

Từ trang MÁY ẤP, mở xác nhận và chọn CÓ.

4 Theo dõi

Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, đảo trứng và cảnh báo trong suốt mẻ.

5 Kết thúc mẻ

Dùng đúng trình tự, xác nhận máy đã thoát trạng thái đang ấp.

Không dùng trong vận hành thường: NÂNG CAO, TỰ CHỈNH PID, CHẾ ĐỘ TEST. Chỉ thao tác khi có hướng dẫn kỹ thuật.

BƯỚC 1

Cài mẽ và bắt đầu ắp

TRẠNG THÁI → MENU → CÀI ĐẶT MỄ

Thông số	Ý nghĩa / cách dùng
Nhiệt độ ắp	Nhiệt độ mục tiêu của mẽ. Chỉnh bằng bước 0,1 °C trên HMI.
Cảnh báo ẩm	Ngưỡng báo khi độ ẩm xuống thấp. Dùng để người vận hành biết cần kiểm tra hệ tạo ẩm.
Ắp lại	HỎI XN: sau mất điện máy yêu cầu người vận hành chọn tiếp tục hoặc hủy. TỰ ĐỘNG: máy tự xử lý tiếp tục theo cấu hình.
Số ngày ắp	Tổng số ngày của mẽ. Khi mẽ đã chạy, mục này bị khóa để tránh làm sai lịch.

Khi đổi Nhiệt độ ắp: firmware tự dịch chuyển các ngưỡng nhiệt liên quan theo giá trị mới; người vận hành không cần chỉnh từng ngưỡng.

Bắt đầu mẽ

1	Về màn hình chính Xoay đến trang MÁY ẮP.	2	Nhấn nút Mở xác nhận BẮT ĐẦU / DỪNG MỄ.
3	Chọn CÓ Xoay nút nếu cần để chuyển lựa chọn.	4	Nhấn xác nhận Chờ máy chuyển sang trạng thái đang ắp.

Dấu hiệu mẽ đã chạy

Trạng thái mẽ

Màn hình thể hiện máy đang trong chu trình ắp, không còn ở trạng thái chờ.

Điều khiển nhiệt

Máy bắt đầu điều khiển gia nhiệt theo nhiệt độ mục tiêu và các ngưỡng bảo vệ.

Đào trứng

Nếu Tự động đào = BẬT, hệ thống sẽ thực hiện đào theo chu kỳ đã cài.

Nếu cần theo dõi từ xa: đặt Kết nối = ONLINE và hoàn tất Wi-Fi trước khi bắt đầu mẽ.

BƯỚC 2

Theo dõi khi máy đang ấp

Màn hình chính có 2 trang. Xoay núm để chuyển qua lại.

MÁY ẤP

TRANG 1

- Theo dõi mẻ đang chạy.
- Không có lỗi: nhấn núm để mở xác nhận BẮT ĐẦU/DỪNG MỀ.
- Có lỗi: nhấn ngấn để xem chi tiết cảnh báo.
- Cần kết thúc mẻ khi đang có lỗi: nhấn giữ tại trang này.

TRẠNG THÁI

TRANG 2

- Xem trạng thái hệ thống.
- Nhấn núm để vào MENU chính.
- MENU gồm: CÀI ĐẶT MỀ, NHẬT KÝ MỀ, CÀI ĐẶT CHUNG, THOÁT.
- NHẬT KÝ MỀ dùng để xem lịch sử, không phải mục cài đặt.

Trong mẻ, nên kiểm tra

Hạng mục	Điều cần nhìn	Nếu bất thường
Nhiệt độ	Theo dõi giá trị thực tế so với nhiệt độ ấp đã cài.	Mở cảnh báo / xem mã lỗi nếu máy báo.
Độ ẩm	Không để duy trì dưới ngưỡng Cảnh báo ẩm.	Kiểm tra hệ tạo ẩm / nước.
Đảo trứng	Motor đảo hoạt động theo chu kỳ nếu Tự động đảo = BẬT.	Không can thiệp cơ khí khi motor đang chạy.
Cảnh báo	Biểu tượng/còi cảnh báo phải được kiểm tra nguyên nhân.	Tắt còi chỉ là xác nhận, không xóa nguyên nhân.

Thông số nào có thể chỉnh khi đang ấp?

Mục	Trong mẻ	Ghi chú
Nhiệt độ ấp	CÓ THỂ	Khi đổi, máy tự kéo theo các ngưỡng nhiệt liên quan.
Cảnh báo ẩm	CÓ THỂ	Chỉnh theo yêu cầu vận hành của mẻ.
Tự động đảo	CÓ THỂ	Máy hỏi CÓ/HỦY trước khi áp dụng để tránh tắt nhầm.
Chu kỳ đảo	CÓ THỂ	Thay đổi có hiệu lực theo cấu hình mới.
Số ngày ấp	BỊ KHÓA	Không cho đổi giữa mẻ.
OFFLINE → ONLINE	KHÔNG	Chuẩn bị kết nối trước khi bắt đầu mẻ.

Chu kỳ đảo trứng



XỬ LÝ ĐÚNG

Mất điện, cảnh báo và kết nối

Sau khi mất điện giữa mẻ

Ấp lại = HỒI XN

- Chờ máy khởi động lại đầy đủ.
- Màn hình yêu cầu chọn **TIẾP TỤC** hoặc **HỦY MỀ**.
- Xoay chọn, nhấn nút để xác nhận.
- Không thể bỏ qua xác nhận; còi tiếp tục nhắc cho đến khi chọn.

Ấp lại = TỰ ĐỘNG

- Máy tự xử lý khôi phục mẻ theo cấu hình đã lưu.
- Sau khi có điện, vẫn phải kiểm tra lại nhiệt độ, độ ẩm, đảo trứng và cảnh báo.
- Nếu thấy trạng thái không đúng, dừng thao tác và tra tài liệu mã lỗi.

Khi có cảnh báo / còi

1	Nhấn ngắt tại màn hình chính	Mở trang chi tiết cảnh báo đang hoạt động.
2	Đọc mã / nội dung cảnh báo	Đối chiếu với file Mã lỗi riêng để xử lý đúng nguyên nhân.
3	Xác nhận cảnh báo	Máy tắt còi tạm thời; lỗi vẫn còn hiển thị nếu điều kiện chưa hết.
4	Kiểm tra máy sau xử lý	Chỉ rời máy khi trạng thái đã ổn định hoặc đã có biện pháp xử lý phù hợp.

Quan trọng: xác nhận cảnh báo không phải là “xóa lỗi”. Một số cảnh báo sẽ phát lại nếu điều kiện nguy hiểm vẫn tồn tại.

Kết nối điện thoại / Wi-Fi

MENU → CÀI ĐẶT CHUNG → HỆ THỐNG

Kết nối	ONLINE để sử dụng mạng/dashboard; OFFLINE khi không dùng kết nối từ xa.
Thông tin kết nối	Xem trạng thái mạng hiện tại.
Đổi wifi	Mở chế độ cấu hình mạng mới; chỉ dùng được khi đang ở ONLINE.
Mã QR ID	Dùng nhận diện/thêm đúng thiết bị trên dashboard.
Đặt lại mã PIN	Khôi phục PIN web về 1111 khi cần lấy lại quyền truy cập.

BƯỚC 3

Kết thúc mẽ đúng cách

1	Về trang MÁY ẤP	Xoay núm trên màn hình chính cho đến trang MÁY ẤP.
2	Mở xác nhận dừng	Nhấn núm. Nếu đang có cảnh báo và cần kết thúc mẽ, nhấn giữ tại trang này.
3	Chọn CÓ / ĐỒNG Ý	Kiểm tra kỹ trước khi xác nhận để tránh dừng nhầm chu trình.
4	Xác nhận máy đã dừng mẽ	Chỉ chuyển sang vệ sinh/chuẩn bị mẽ mới khi máy không còn trạng thái đang ấp.

Sau khi kết thúc

Kiểm tra máy

- Đảm bảo cơ cấu đảo đã dừng.
- Kiểm tra không còn cảnh báo cần xử lý.
- Ghi nhận thông tin mẽ nếu cơ sở có quy trình nhật ký.
- Có thể xem NHẬT KÝ MỄ trên HMI khi cần đối chiếu lịch sử.

Chuẩn bị mẽ tiếp theo

- Vệ sinh theo quy trình của cơ sở khi máy đã an toàn để thao tác.
- Kiểm tra khay/cơ cấu đảo không vướng.
- Chuẩn bị lại hệ tạo ẩm/nước.
- Kiểm tra lại 4 thông số CÀI ĐẶT MỄ trước lần chạy mới.

Không nên cập nhật firmware, Auto Tune hoặc chạy CHẾ ĐỘ TEST trong lúc đang có mẽ.
Thực hiện các thao tác kỹ thuật khi máy rảnh.

Checklist nhanh

Trước khi bắt đầu

- ☐ Có số liệu nhiệt độ / độ ẩm.
- ☐ Cơ cấu đảo không vướng.
- ☐ Nhiệt độ ấp đúng.
- ☐ Cảnh báo ẩm đúng.
- ☐ Áp lại đúng chế độ.
- ☐ Số ngày ấp đúng.
- ☐ ONLINE/Wi-Fi sẵn sàng nếu cần.

Trong & sau mẽ

- ☐ Nhiệt độ ổn định.
- ☐ Độ ẩm phù hợp.
- ☐ Đảo trứng hoạt động đúng.
- ☐ Không bỏ qua cảnh báo.
- ☐ Sau mất điện đã xử lý đúng.
- ☐ Đã xác nhận kết thúc mẽ.
- ☐ Máy sẵn sàng cho mẽ tiếp theo.

Tra cứu sự cố: xem file Mã lỗi riêng. Tài liệu này chỉ mô tả thao tác vận hành và các tình huống người dùng thường gặp.

Giới thiệu

Tài liệu này tổng hợp các mã lỗi/cảnh báo mà bo điều khiển máy ấp trứng có thể hiển thị trên HMI và gửi qua Cloud (nếu máy có Wi-Fi), kèm ý nghĩa và hướng dẫn xử lý. Khi máy báo lỗi, tra đúng mã **Exxx** để xử lý.

BA MỨC ĐỘ CẢNH BÁO

CẢNH BÁO

Máy vẫn hoạt động; cần chú ý hoặc kiểm tra.

DỪNG AN TOÀN

Máy ngắt một phần chức năng để bảo vệ mẻ ấp.

KHẨN CẤP

Máy ngắt nguồn nhiệt/động cơ ngay; cần xử lý.

MỤC LỤC NHANH

01

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM

E101 · E102 · E103 · E120 · E121

02

NHIỆT ĐỘ

E110 · E111 · E112 · E113 · E114 · E115

03

VẬN HÀNH & AN TOÀN TRONG LÚC ẤP

E130 · E132 · E133 · E134 · E135 · E136 · E137

04

ĐẢO TRỨNG

E201 · E202 · E203 · E204 · E205

05

HỆ THỐNG, LƯU TRỮ & ĐỒNG HỒ

E301 · E302 · E303 · E304 · E305 · E306 · E313 · E314 · E315

06

GIÁM SÁT SỨC KHỎE HỆ THỐNG (CẢNH BÁO SỚM)

E401 · E402 · E403 · E404 · E502

SECTION 01

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ / ĐỘ ẨM

E101 · E102 · E103 · E120 · E121

E101 · DỪNG AN TOÀN**Mất cảm biến****Ý NGHĨA**

Bo điều khiển không nhận được dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ/độ ẩm (kết nối RS485) trong một khoảng thời gian liên tục.

XỬ LÝ

- Kiểm tra dây tín hiệu RS485 (A/B) giữa cảm biến và bo điều khiển có bị lỏng, đứt hoặc cắm sai chiều không.
- Kiểm tra nguồn cấp cho cảm biến (thường 12V hoặc 24V tùy loại) còn đủ áp không.
- Nếu dây và nguồn đều tốt, thử tắt/bật lại máy 1 lần; nếu vẫn báo lỗi, khả năng cảm biến đã hỏng, cần thay thế.
- Trong lúc chờ khắc phục, máy sẽ tự ngắt thanh nhiệt để tránh nhiệt tăng không kiểm soát - đây là hành vi an toàn, không phải lỗi thêm.

E102 · DỪNG AN TOÀN**Cảm biến trả về giá trị sai****Ý NGHĨA**

Cảm biến vẫn phản hồi nhưng dữ liệu trả về nằm ngoài phạm vi vật lý hợp lý (ví dụ nhiệt độ âm sâu hoặc quá cao bất thường).

XỬ LÝ

- Kiểm tra đầu dò cảm biến có bị ẩm, đọng nước hoặc bị che khuất bất thường không.
- Kiểm tra dây tín hiệu có bị nhiễu do đi gần dây điện lực hoặc động cơ không; nếu có, tách dây tín hiệu ra xa nguồn nhiễu.
- Khởi động lại máy; nếu lỗi lặp lại nhiều lần, liên hệ kỹ thuật để kiểm tra hoặc thay cảm biến.

E103 · DỪNG AN TOÀN**Cảm biến nghi ngờ bất thường****Ý NGHĨA**

Giá trị đọc về dao động hoặc lệch bất thường so với xu hướng trước đó; hệ thống nghi ngờ cảm biến sắp hỏng dù chưa mất tín hiệu hẳn.

XỬ LÝ

- Đây là cảnh báo sớm - nên theo dõi máy trong vài giờ tới.
- Nếu lỗi tự hết, có thể chỉ là nhiễu tức thời, không cần can thiệp.
- Nếu lỗi lặp lại nhiều lần trong ngày, nên thay cảm biến ở lần bảo trì gần nhất để tránh mất cảm biến đột ngột giữa mẻ ấp.

E120 · CẢNH BÁO

Độ ẩm thấp

Ý NGHĨA

Độ ẩm trong tủ áp xuống dưới ngưỡng cảnh báo đã cài đặt.

XỬ LÝ

- Kiểm tra khay hoặc bình cấp nước tạo ẩm còn nước không; bổ sung nước nếu cạn.
- Kiểm tra đường ống hoặc vòi phun sương (nếu có) có bị tắc hoặc rò rỉ không.
- Kiểm tra quạt thông gió có mở quá mức làm thoát ẩm nhanh không.

E121 · CẢNH BÁO

Độ ẩm cao bất thường

Ý NGHĨA

Độ ẩm trong tủ áp vượt ngưỡng cảnh báo cao.

XỬ LÝ

- Kiểm tra hệ thống tạo ẩm có đang phun hoặc cấp nước liên tục không dừng không.
- Kiểm tra quạt thông gió hoặc hút ẩm có đang hoạt động bình thường không.
- Đảm bảo cửa tủ áp đóng kín, không có hơi ẩm từ ngoài lọt vào.

SECTION 02

NHIỆT ĐỘ

E110 · E111 · E112 · E113 · E114 · E115

E110 · CẢNH BÁO

Nhiệt độ thấp

Ý NGHĨA

Nhiệt độ đo được thấp hơn ngưỡng cảnh báo dưới đã cài đặt.

XỬ LÝ

- Kiểm tra thanh nhiệt (đèn/dây nhiệt) có đang hoạt động không.
- Kiểm tra cửa tủ áp có đóng kín không, có bị hở gây thoát nhiệt không.
- Kiểm tra lại giá trị nhiệt độ cài đặt (Setpoint) trên máy có đúng ý muốn không.

E111 · DỪNG AN TOÀN**Nhiệt độ cao****Ý NGHĨA**

Nhiệt độ vượt ngưỡng cảnh báo cao. Máy tự ngắt thanh nhiệt (SSR) và bật cả 2 quạt để hạ nhiệt nhanh, vẫn giữ đóng điện tổng.

XỬ LÝ

- Không tắt nguồn máy - để máy tự chạy 2 quạt hạ nhiệt.
- Kiểm tra rơ-le/SSR điều khiển thanh nhiệt có bị dính (đóng liên tục dù đã có lệnh tắt) không.
- Nếu nhiệt độ không hạ sau vài phút, ngắt điện tổng để đảm bảo an toàn và liên hệ kỹ thuật ngay.

E112 · KHẨN CẤP**QUÁ NHIỆT KHẨN CẤP****Ý NGHĨA**

Nhiệt độ vượt ngưỡng khẩn cấp - máy lập tức ngắt SSR VÀ nhả contactor tổng nguồn nhiệt ngay lập tức.

XỬ LÝ

- Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất - kiểm tra máy ngay khi thấy thông báo.
- Kiểm tra rơ-le/SSR/contactor thanh nhiệt có bị dính (không ngắt được) không - đây là nguyên nhân phổ biến nhất.
- Ngắt CB/aptomat cấp nguồn cho thanh nhiệt ngay nếu nghi ngờ rơ-le dính, tránh cháy trứng hoặc hỏng thiết bị.
- Liên hệ kỹ thuật để kiểm tra và thay thế linh kiện đóng cắt trước khi ấp mẻ tiếp theo.

E113 · CẢNH BÁO**Nhiệt độ biến thiên nhanh bất thường****Ý NGHĨA**

Tốc độ tăng/giảm nhiệt độ nhanh hơn bình thường - cảnh báo sớm, không cắt nhiệt.

XỬ LÝ

- Kiểm tra quạt tuần hoàn khí trong tủ có hoạt động ổn định không.
- Kiểm tra cửa tủ có đóng/mở liên tục (thao tác kiểm tra trứng nhiều lần) không.
- Nếu không có tác động bên ngoài mà vẫn báo, nên theo dõi thêm; có thể do rơ-le nhiệt đóng/cắt không đều.

E114 · CẢNH BÁO**Nhiệt độ không ổn định****Ý NGHĨA**

Nhiệt độ dao động lên xuống nhiều lần trong thời gian ngắn - có thể do chỉnh định điều khiển (PID) chưa phù hợp.

XỬ LÝ

- Không cần tắt máy - đây là cảnh báo theo dõi.
- Nếu dao động rõ rệt và kéo dài, liên hệ kỹ thuật để hiệu chỉnh lại thông số điều khiển nhiệt (mục Nâng cao).

E115 · CẢNH BÁO**Thanh nhiệt hoạt động nhưng nhiệt không tăng****Ý NGHĨA**

Hệ thống ra lệnh BẬT thanh nhiệt liên tục trong thời gian dài nhưng nhiệt độ không tăng tương ứng - nghi ngờ hỏng relay/SSR hoặc đứt thanh nhiệt.

XỬ LÝ

- Kiểm tra thanh nhiệt hoặc bóng nhiệt còn hoạt động không khi máy đang có lệnh BẬT; tránh chạm trực tiếp vào bề mặt nóng.
- Kiểm tra SSR/rơ-le đóng cắt thanh nhiệt có tiếp điểm tốt không.
- Kiểm tra CB/cầu chì nhánh cấp nguồn thanh nhiệt có bị nhảy hoặc đứt không.

SECTION 03**VẬN HÀNH & AN TOÀN TRONG LÚC ẤP**

E130 · E132 · E133 · E134 · E135 · E136 · E137

E130 · DỪNG AN TOÀN**Công tắc nhiệt bị tắt trong lúc đang ấp****Ý NGHĨA**

Công tắc BẬT/TẮT thanh nhiệt trên máy đang ở vị trí TẮT trong khi mẻ ấp vẫn đang chạy.

XỬ LÝ

- Gạt công tắc thanh nhiệt về vị trí BẬT để máy tiếp tục sưởi ấm bình thường.

E132 · CẢNH BÁO**Cần chuyển sang chế độ AUTO để tiếp tục mẻ****Ý NGHĨA**

Máy đang chờ phục hồi mẻ ấp cũ (sau mất điện) nhưng chế độ điều khiển đang ở MANUAL.

XỬ LÝ

- Chuyển công tắc/menu chế độ về AUTO để máy tự phục hồi mẻ ấp đang dang dở.

E133 · DỪNG AN TOÀN**Chế độ AUTO bị tắt giữa mẻ****Ý NGHĨA**

Đang ấp mà chế độ bị chuyển sang MANUAL - máy vẫn giữ nguyên điều khiển nhiệt độ, chỉ cảnh báo nhắc gạt lại AUTO.

XỬ LÝ

- Gạt lại chế độ AUTO nếu việc chuyển MANUAL là ngoài ý muốn.
- Nếu đang chủ động thao tác tay (kiểm tra, vệ sinh...), có thể tạm bỏ qua cảnh báo và chuyển lại AUTO sau khi xong.

E134 · DỪNG AN TOÀN**Đảo trứng tự động bị tắt giữa mẻ****Ý NGHĨA**

Chức năng đảo trứng tự động đang bị tắt trong khi mẻ ấp vẫn cần đảo trứng định kỳ.

XỬ LÝ

- Bật lại chức năng "Tự động đảo" trong mục cài đặt để đảm bảo trứng được đảo đúng chu kỳ, tránh phôi dính vỏ.

E135 · CẢNH BÁO**Chờ xác nhận "Ấp lại mẻ cũ" quá lâu****Ý NGHĨA**

Sau khi mất điện, máy phát hiện có mẻ ấp dở dang và đang hiển thị màn hình hỏi "Ấp lại mẻ cũ?" nhưng chưa ai xác nhận.

XỬ LÝ

- Đến trực tiếp máy, vào màn hình xác nhận và chọn CÓ (tiếp tục mẻ cũ) hoặc HỦY (bắt đầu mẻ mới) tùy ý muốn.
- Máy sẽ không tự ý quyết định thay - đây là yêu cầu an toàn để tránh chạy nhầm mẻ.

E136 · CẢNH BÁO**Mẻ ấp quá hạn dự kiến****Ý NGHĨA**

Số ngày ấp đã vượt quá tổng số ngày cài đặt cho mẻ này mà mẻ vẫn chưa được kết thúc trên máy.

XỬ LÝ

- Kiểm tra xem trứng đã nở/kết thúc mẻ ngoài thực tế chưa; nếu rồi, vào máy bấm "Kết thúc mẻ" để tắt cảnh báo.
- Nếu mẻ ấp cố ý kéo dài hơn dự kiến, có thể bỏ qua cảnh báo này.

E137 · CẢNH BÁO

Chờ đồng hồ (RTC) quá lâu để chạy tiếp mẻ

Ý NGHĨA

Máy đang chờ phục hồi mẻ ấp cũ nhưng đồng hồ RTC chưa hợp lệ (do lỗi RTC hoặc vừa mất điện) trong hơn 5 phút. Máy KHÔNG tự chạy tiếp được vì không xác định chắc chắn được ngày ấp hiện tại.

XỬ LÝ

- Kiểm tra máy có đang kết nối Wi-Fi không - nếu có, máy sẽ tự đồng bộ lại giờ qua Internet và tự hết cảnh báo.
- Nếu không có Wi-Fi, cần cài lại giờ thủ công hoặc liên hệ kỹ thuật kiểm tra đồng hồ RTC/pin CR2032 trên bo mạch.
- Trong lúc chờ, mẻ ấp tạm dừng an toàn (không sưởi/không đảo) để tránh tính sai số ngày ấp.

SECTION 04

ĐẢO TRỨNG

E201 · E202 · E203 · E204 · E205

E201 · DỪNG AN TOÀN

Lỗi cả 2 công tắc hành trình

Ý NGHĨA

Cả hai công tắc hành trình (trái và phải) của cơ cấu đảo trứng cùng báo tác động một lúc - tín hiệu mâu thuẫn.

XỬ LÝ

- Kiểm tra công tắc hành trình có bị kẹt, dính bụi bẩn hoặc lắp sai vị trí không.
- Kiểm tra dây tín hiệu công tắc hành trình có bị chạm chập không.
- Liên hệ kỹ thuật nếu không tự xác định được nguyên nhân, tránh tự ý tháo lắp cơ cấu đảo.

E202 · DỪNG AN TOÀN

Đảo trứng quá thời gian cho phép

Ý NGHĨA

Cơ cấu đảo trứng đã được ra lệnh chạy nhưng không chạm được công tắc hành trình đích trong thời gian quy định.

XỬ LÝ

- Kiểm tra động cơ đảo trứng có quay được không (nghe tiếng động cơ, cẩn thận an toàn điện).
- Kiểm tra dây curoa/trục truyền động đảo có bị trượt, đứt hoặc kẹt cơ khí không.
- Kiểm tra công tắc hành trình đích có tiếp xúc tốt không.

E203 · DỪNG AN TOÀN

Cơ cấu đảo trứng bị kẹt

Ý NGHĨA

Công tắc hành trình gốc không nhả ra sau khi đã có lệnh di chuyển - nghi ngờ cơ cấu bị kẹt tại điểm xuất phát.

XỬ LÝ

- Kiểm tra cơ cấu cơ khí (thanh trượt, khay đảo) có bị vướng vật cản không.
- Kiểm tra công tắc hành trình gốc có bị kẹt vật lý (không bật lên được) không.

E204 · DỪNG AN TOÀN

Xung đột lệnh điều khiển đảo trứng

Ý NGHĨA

Cả hai công tắc hành trình trái và phải cùng ở trạng thái tác động (đóng) cùng lúc - tín hiệu logic không hợp lệ.

XỬ LÝ

- Kiểm tra lại đầu nối dây tín hiệu 2 công tắc hành trình có bị đầu nhầm hoặc chạm nhau không.
- Nếu dây đầu đúng mà vẫn báo, khả năng 1 trong 2 công tắc đã hỏng, cần thay thế.

E205 · DỪNG AN TOÀN

Cần kiểm tra cơ khí đảo trứng

Ý NGHĨA

Đảo trứng bị lỗi lặp lại nhiều lần liên tiếp không có lần thành công xen giữa - hệ thống nghi ngờ hỏng cơ khí và ĐÃ KHÓA HẸN chức năng đảo để tránh làm hỏng thêm, không tự phục hồi.

XỬ LÝ

- Đây là lỗi cần kiểm tra cơ khí thực tế trước khi tiếp tục - không chỉ là cảnh báo tạm thời.
- Kiểm tra toàn bộ cơ cấu đảo: động cơ, dây curoa, 2 công tắc hành trình, khay trứng có vật cản không.
- Sau khi khắc phục, vào chế độ “Test Mode” trên máy và chạy thử đảo tay để cả 2 công tắc hành trình đều báo “Success” thì lỗi mới tự mở khóa.

SECTION 05

HỆ THỐNG, LƯU TRỮ & ĐỒNG HỒ

E301 · E302 · E303 · E304 · E305 · E306 · E313 · E314 · E315

E301 · DỪNG AN TOÀN

Mất dữ liệu cấu hình EEPROM

Ý NGHĨA

Bộ điều khiển không đọc/ghi được vào bộ nhớ lưu cấu hình (EEPROM ngoài) - máy chuyển sang chế độ an toàn, không cho bắt đầu/phục hồi mẻ mới.

XỬ LÝ

- Tắt nguồn máy khoảng 10 giây rồi bật lại.
- Nếu vẫn báo lỗi sau khi khởi động lại, liên hệ kỹ thuật để kiểm tra/thay chip nhớ EEPROM trên bo mạch.

E302 · CẢNH BÁO

Bộ nhớ EEPROM có dấu hiệu suy giảm

Ý NGHĨA

Bộ nhớ vẫn hoạt động nhưng phải thử lại nhiều lần khi đọc/ghi - dấu hiệu sớm của suy giảm tuổi thọ chip nhớ.

XỬ LÝ

- Chưa cần dừng máy - đây là cảnh báo theo dõi sớm.
- Nên lên kế hoạch kiểm tra/thay chip nhớ ở lần bảo trì định kỳ gần nhất.

E303 · DỪNG AN TOÀN

Máy vừa khởi động lại bất thường

Ý NGHĨA

Máy vừa tự khởi động lại không theo quy trình bình thường (VD: treo phần mềm, mất nguồn đột ngột, watchdog) - yêu cầu người dùng xác nhận đã biết trước khi máy hoạt động lại bình thường.

XỬ LÝ

- Vào máy xác nhận thông báo để tiếp tục vận hành.
- Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên (nhiều lần/tuần), liên hệ kỹ thuật kiểm tra nguồn điện và bo mạch.

E304 · KHẨN CẤP

Xung đột tín hiệu điều khiển đầu ra

Ý NGHĨA

Phát hiện mâu thuẫn giữa lệnh điều khiển và trạng thái thực tế của các ngõ ra (relay/contactar) - mức cảnh báo cao nhất, máy ngắt toàn bộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

XỬ LÝ

- Ngắt nguồn tổng của máy ngay lập tức.
- Liên hệ kỹ thuật kiểm tra toàn bộ mạch điều khiển trước khi cấp điện lại - KHÔNG tự ý cấp điện lại nhiều lần.

E305 · CẢNH BÁO

Relay đóng cắt quá nhiều lần trong giờ

Ý NGHĨA

Một relay/rơ-le nào đó đóng/cắt với tần suất bất thường cao trong 1 giờ - có thể do chỉnh định điều khiển chưa phù hợp hoặc relay sắp hỏng.

XỬ LÝ

- Theo dõi thêm; nếu relay liên quan đến thanh nhiệt, nên kiểm tra chỉnh định nhiệt độ (PID/Auto Tune).
- Nếu kéo dài, nên thay relay liên quan để tránh hỏng đột ngột giữa mẻ ấp.

E306 · CẢNH BÁO

Lỗi đồng hồ thời gian thực (RTC)

Ý NGHĨA

Đồng hồ RTC trên bo mạch không hợp lệ (mất kết nối, hoặc thời gian không tăng) - ảnh hưởng đến tính ngày ấp và lịch đảo trứng, KHÔNG ảnh hưởng đến việc điều khiển nhiệt độ.

XỬ LÝ

- Nếu máy đang có Wi-Fi, hệ thống sẽ tự động đồng bộ lại giờ qua Internet trong ít phút, không cần can thiệp.
- Nếu không có Wi-Fi hoặc lỗi kéo dài trên 24 giờ, liên hệ kỹ thuật kiểm tra pin CR2032 trên module RTC (pin thường cần thay sau 3-5 năm sử dụng).

E313 · DỪNG AN TOÀN

Đang dọn dữ liệu mẻ cũ

Ý NGHĨA

Máy vừa dừng/hủy một mẻ ấp nhưng chưa nhận được xác nhận đã lưu xong vào bộ nhớ - trạng thái tạm thời, sẽ tự hết sau vài giây.

XỬ LÝ

- Thường tự hết trong vài giây, không cần thao tác gì.
- Nếu treo lâu hơn 1 phút, tắt/bật lại máy.

E314 · DỪNG AN TOÀN

Mất nhật ký an toàn (Safety Journal)

Ý NGHĨA

Vùng bộ nhớ ghi lại lịch sử an toàn bị lỗi - vì lý do an toàn, máy cấm bắt đầu mẻ mới hoặc phục hồi mẻ cũ cho đến khi khắc phục, tránh chạy đề lên một mẻ đã kết thúc trước đó mà không rõ ràng.

XỬ LÝ

- Liên hệ kỹ thuật ngay - đây là lỗi bộ nhớ liên quan an toàn, không nên tự khắc phục tại nhà.
- Không tắt/mở nguồn liên tục vì có thể làm dữ liệu phức tạp hơn.

E315 · CẢNH BÁO

Mất nhật ký sự kiện của mẻ

Ý NGHĨA

Nhật ký ghi lại các sự kiện trong mẻ ấp (không phải dữ liệu điều khiển nhiệt/đảo) bị lỗi ghi - không ảnh hưởng đến việc ấp trứng, chỉ ảnh hưởng phần xem lại lịch sử.

XỬ LÝ

- Không ảnh hưởng đến an toàn hay chất lượng ấp - có thể tiếp tục vận hành bình thường.
- Ghi chú lại để báo kỹ thuật kiểm tra trong lần bảo trì gần nhất.

SECTION 06

GIÁM SÁT SỨC KHỎE HỆ THỐNG (CẢNH BÁO SỚM)

E401 · E402 · E403 · E404 · E502

E401 · CẢNH BÁO

Bộ nhớ RAM còn thấp

Ý NGHĨA

Bộ xử lý đang còn ít bộ nhớ hoạt động hơn bình thường - hệ thống tự theo dõi, chưa phải sự cố.

XỬ LÝ

- Không cần thao tác gì - đây là cảnh báo sớm để hệ thống tự theo dõi.
- Nếu cảnh báo xuất hiện thường xuyên, ghi chú báo kỹ thuật kiểm tra ở lần cập nhật phần mềm tiếp theo.

E402 · CẢNH BÁO**Bộ nhớ RAM cạn kiệt****Ý NGHĨA**

Bộ nhớ hoạt động xuống mức thấp nghiêm trọng - máy sẽ TỰ ĐỘNG khởi động lại có kiểm soát để phòng ngừa treo máy, thường xảy ra và kết thúc rất nhanh.

XỬ LÝ

- Máy tự xử lý, không cần can thiệp - sau khi khởi động lại máy sẽ hoạt động bình thường trở lại.
- Nếu việc này lặp lại nhiều lần trong ngày, báo kỹ thuật kiểm tra phần mềm.

E403 · CẢNH BÁO**Dự đoán nhiệt độ sắp chạm ngưỡng cảnh báo****Ý NGHĨA**

Dựa trên tốc độ thay đổi hiện tại, hệ thống dự đoán nhiệt độ sắp vượt ngưỡng cảnh báo trong thời gian ngắn tới - cảnh báo phòng ngừa, chưa phải sự cố thật.

XỬ LÝ

- Theo dõi máy trong ít phút tới; nếu nhiệt độ ổn định trở lại, cảnh báo sẽ tự hết.
- Nếu tiếp diễn thành lỗi Nhiệt độ cao (E111) hoặc Khẩn cấp (E112), xử lý theo hướng dẫn tương ứng ở trên.

E404 · CẢNH BÁO**Bộ nhớ EEPROM phải thử lại bất thường****Ý NGHĨA**

Số lần bộ nhớ phải đọc/ghi lại (retry) trong một khoảng thời gian cao hơn bình thường - dấu hiệu sớm có thể liên quan đến suy giảm (tương tự lỗi E302).

XỬ LÝ

- Chưa cần dừng máy - theo dõi thêm.
- Nên lên kế hoạch kiểm tra/thay chip nhớ ở lần bảo trì định kỳ gần nhất, đặc biệt nếu đi kèm lỗi E302.

E502 · CẢNH BÁO**Pin còi sắp hết - hãy tiến hành thay thế****Ý NGHĨA**

Pin cấp cho còi cảnh báo đang xuống mức thấp. Còi có thể vẫn hoạt động, nhưng độ tin cậy khi phát cảnh báo sẽ giảm nếu tiếp tục sử dụng.

XỬ LÝ

- Hãy tiến hành thay pin còi sớm, không chờ pin cạn hẳn.
- Dùng đúng loại và đúng điện áp pin theo thiết kế; lắp đúng cực.
- Sau khi thay, chạy thử còi để xác nhận âm báo hoạt động bình thường.
- Nếu thay pin mới mà E502 vẫn còn, liên hệ kỹ thuật kiểm tra dây, đầu nối hoặc mạch giám sát pin.

E104 · DỪNG AN TOÀN**Cảm biến nhiệt bị đứng****Ý NGHĨA**

Giá trị nhiệt độ (PV) đứng bất thường trong khi hệ thống đã gia nhiệt một khoảng thời gian đáng kể. Máy coi dữ liệu cảm biến không còn đáng tin cậy và ngắt gia nhiệt để bảo vệ.

XỬ LÝ

- Kiểm tra cảm biến nhiệt, nguồn cấp và dây/bus giao tiếp.
- Đối chiếu nhiệt độ bằng nhiệt kế độc lập.
- Chỉ cho máy chạy lại khi giá trị PV thay đổi bình thường và ổn định.

E138 · DỪNG AN TOÀN**Mẻ quá hạn đang chờ xác nhận****Ý NGHĨA**

Mẻ đã vượt số ngày ấp dự kiến và đang chờ người vận hành xác nhận tiếp tục hay kết thúc. Hệ thống giữ trạng thái an toàn trong thời gian chờ quyết định.

XỬ LÝ

- Kiểm tra tuổi mẻ và tình trạng trứng thực tế.
- Trên HMI xác nhận tiếp tục ủ ấm hoặc kết thúc mẻ.
- Không bỏ qua cảnh báo nếu số ngày ấp không còn đúng với mẻ thực tế.

E501 · CẢNH BÁO**Mất kết nối bộ cảnh báo mất điện****Ý NGHĨA**

ESP32 không nhận được ACK/trạng thái từ ATtiny13A của bộ còi mất điện. Lỗi này không tác động trực tiếp tới điều khiển nhiệt hoặc đảo trứng.

XỬ LÝ

- Kiểm tra nguồn ATtiny và nguồn/pin dự phòng của còi.
- Kiểm tra dây BUS 1-wire, đầu nối và mức tín hiệu 3.3 V.
- Sau khi sửa, thử lại giao tiếp và còi cảnh báo mất điện.

E503 · CẢNH BÁO**Trạng thái ESP32 - ATtiny chưa đồng bộ****Ý NGHĨA**

Đường giao tiếp ATtiny vẫn hoạt động nhưng trạng thái mẻ giữa ESP32 và ATtiny không khớp nhau. Cần đồng bộ lại để hệ cảnh báo mất điện biết đúng trạng thái mẻ.

XỬ LÝ

- Kiểm tra BUS và trạng thái mẻ hiện tại trên HMI.
- Thực hiện lại thao tác bắt đầu/dừng mẻ để đồng bộ trạng thái nếu phù hợp.
- Xác nhận ATtiny nhận đúng trạng thái trước khi bàn giao máy.